GUIDA TECNICA COMPLETA

Statistiche - Specifiche Deep

1. INTRODUZIONE

Ogni voce statistica è descritta con definizione, formula di calcolo, casi limite e note implementative.

2. STATISTICHE IDENTIFICATIVE E DI PARTECIPAZIONE

2.1 Player (Giocatore)

- **Tipo dato:** String
- **Definizione:** Nome e cognome del giocatore seguito dalle sue caratteristiche fisiche e anagrafiche nel formato: Cognome Nome Altezza-Ruolo-Anno
- **Formato:** Cognome Nome [Altezza in cm]-[Ruolo abbreviato]-[Anno di nascita]
- **Esempio:** Baldi Lorenzo 180-PG-26
- **Note implementative:** Utilizzare questo campo come chiave primaria o per generare un ID univoco. Il parsing deve gestire nomi composti e caratteri speciali (accenti, apostrofi).

2.2 GP (Games Played - Partite Giocate)

- **Tipo dato:** Integer
- **Definizione:** Numero totale di partite in cui il giocatore è sceso in campo
- **Valore minimo:** 1
- **Casi limite:** Un giocatore che entra in campo anche solo per 1 secondo viene conteggiato. Non include partite in cui era in panchina ma non è mai entrato
- **Note implementative:** Verificare che GP non sia mai 0 se il giocatore ha altre statistiche. Utilizzato come denominatore per calcolare le medie (MPG, PPG, etc.)

2.3 MPG (Minutes Per Game - Minuti per Partita)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Media dei minuti giocati per partita
- **Formula:** MPG = Minuti totali giocati / GP
- **Range tipico:** 0.1 - 40.0 (una partita regolamentare è 40 minuti)
- **Casi limite:** Può superare 40 in caso di tempi supplementari. Il valore 0.0 indica che il giocatore è stato registrato ma non ha mai giocato minuti effettivi (caso raro)
- **Note implementative:** Arrotondare a 1 decimale. I minuti possono includere secondi (es: 3:45 = 3.75 minuti). Gestire overflow per valori > 60 in tempi supplementari multipli

3. STATISTICHE DI PRODUZIONE OFFENSIVA

3.1 PPG (Points Per Game - Punti per Partita)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Media punti segnati per partita
- **Formula:** PPG = Punti totali / GP
- **Calcolo punti totali:** (2PM × 2) + (3PM × 3) + FTM
- **Range tipico:** 0.0 - 30.0 (giocatori elite possono superare)
- **Note implementative:** Verificare coerenza: PPG deve corrispondere a (2PM×2 + 3PM×3 + FTM) / GP. Arrotondare a 1 decimale

3.2 RPG (Rebounds Per Game - Rimbalzi per Partita)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Media rimbalzi totali catturati per partita
- **Formula:** RPG = (ORB + DRB) / GP
- **Componenti:** ORB (Offensive Rebounds) + DRB (Defensive Rebounds)
- **Range tipico:** 0.0 - 15.0 (centri dominanti possono superare)
- **Validazione:** RPG deve sempre essere ≥ ORB e ≥ DRB. RPG = ORB + DRB per partita

3.3 ORB (Offensive Rebounds - Rimbalzi Offensivi)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Media rimbalzi catturati dopo un tiro sbagliato della propria squadra
- **Formula:** ORB = Rimbalzi offensivi totali / GP
- **Significato:** Indica la capacità di dare seconde possibilità di attacco alla squadra
- **Caso limite:** Un rimbalzo su tiro libero sbagliato del compagno conta come offensivo

3.4 DRB (Defensive Rebounds - Rimbalzi Difensivi)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Media rimbalzi catturati dopo un tiro sbagliato della squadra avversaria
- **Formula:** DRB = Rimbalzi difensivi totali / GP
- **Significato:** Indica la capacità di chiudere l'azione difensiva e ripartire in attacco
- **Validazione:** DRB è tipicamente > ORB (statisticamente più facili da catturare)

3.5 APG (Assists Per Game - Assist per Partita)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Media passaggi che portano direttamente a un canestro del compagno
- **Formula:** APG = Assist totali / GP
- **Criterio assist:** Il passaggio deve portare immediatamente al tiro segnato, senza palleggi intermedi (discrezionalità degli statistici ufficiali)
- **Range tipico:** 0.0 - 10.0 (playmaker elite possono superare)

4. STATISTICHE DIFENSIVE

4.1 BPG (Blocks Per Game - Stoppate per Partita)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Media tiri avversari deviati/bloccati per partita
- **Formula:** BPG = Stoppate totali / GP
- **Criterio stoppata:** Conta solo se il pallone viene toccato durante la fase di volo verso il canestro, prima che tocchi il tabellone
- **Range tipico:** 0.0 - 3.0 (centri specialisti possono superare)
- **Nota:** Non conta se il pallone aveva già toccato il tabellone (goaltending, violazione)

4.2 SPG (Steals Per Game - Palle Rubate per Partita)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Media palle recuperate sottraendole direttamente all'avversario
- **Formula:** SPG = Palle rubate totali / GP
- **Criterio:** Include intercetti di passaggi e palle strappate durante il palleggio. Non include rimbalzi difensivi
- **Range tipico:** 0.0 - 3.0

4.3 PF (Personal Fouls - Falli Personali)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Media falli personali commessi per partita
- **Formula:** PF = Falli personali totali / GP
- **Limite regolamentare:** 5 falli personali in FIBA (6 in NBA). Al 5° fallo il giocatore è espulso
- **Tipologie incluse:** Falli difensivi, offensivi, antisportivi (non i tecnici che sono falli di squadra)
- **Range tipico:** 0.0 - 4.0

5. STATISTICHE AL TIRO

5.1 Tiri Liberi (Free Throws)

- **FTA (Free Throw Attempts):** Media tiri liberi tentati per partita
- **FTM (Free Throw Made):** Media tiri liberi segnati per partita
- **FT% (Free Throw Percentage):** Percentuale di successo ai tiri liberi
- **Formula FT%:** FT% = (FTM totali / FTA totali) × 100
- **Tipo dato:** FTA, FTM = Float (1 decimale); FT% = Float (1 decimale)
- **Validazione:** FTM ≤ FTA sempre. FT% deve essere 0-100. Se FTA = 0, FT% = 0
- **Range tipico FT%:** 50-90% (tiratori elite > 85%)
- **Caso limite:** Un giocatore con FTA = 0.5 e FTM = 0.5 (ha tirato 1 tiro libero segnato in 2 partite) ha FT% = 100%
- **Nota implementativa:** Per calcolare FT%, usare i totali assoluti (FTM_totali / FTA_totali), NON la media delle percentuali per partita

5.2 Tiri da 2 Punti (2-Point Field Goals)

- **2PA (2-Point Attempts):** Media tiri da 2 tentati per partita
- **2PM (2-Point Made):** Media tiri da 2 segnati per partita
- **2P% (2-Point Percentage):** Percentuale di successo dai 2 punti

- **Formula 2P%:** 2P% = (2PM totali / 2PA totali) × 100
- **Definizione tiro da 2:** Qualsiasi tiro dal campo effettuato con entrambi i piedi dentro la linea dei 3 punti al momento del rilascio
- **Include:** Tiri in penetrazione, ganci, jumper a media distanza, tap-in, alley-oop
- **Validazione:** 2PM ≤ 2PA sempre. 2P% deve essere 0-100. Se 2PA = 0, 2P% = 0
- **Range tipico 2P%:** 40-70% (centri e ali di solito > 50%)

5.3 Tiri da 3 Punti (3-Point Field Goals)

- **3PA (3-Point Attempts):** Media tiri da 3 tentati per partita
- **3PM (3-Point Made):** Media tiri da 3 segnati per partita
- **3P% (3-Point Percentage):** Percentuale di successo dai 3 punti
- **Formula 3P%:** 3P% = (3PM totali / 3PA totali) × 100
- **Definizione tiro da 3:** Tiro dal campo con entrambi i piedi dietro la linea dei 3 punti al momento del rilascio (distanza 6.75m in FIBA)
- **Caso limite:** Se il giocatore stacca dietro la linea ma atterra dentro, conta come da 3 punti
- **Validazione:** 3PM ≤ 3PA sempre. 3P% deve essere 0-100. Se 3PA = 0, 3P% = 0
- **Range tipico 3P%:** 25-45% (tiratori elite > 40%)

5.4 TO (Turnovers - Palle Perse)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Media palle perse per partita (passaggi intercettati, passi, infrazioni, palla persa)
- **Formula:** TO = Palle perse totali / GP
- **Include:** Passi (traveling), doppio palleggio, palla persa su contrasto, passaggio intercettato, 3/5/8/24 secondi, rimessa sbagliata
- **Non include:** Tiri sbagliati, falli offensivi (registrati separatamente come PF)
- **Range tipico:** 0.0 - 4.0 (playmaker che maneggiano molto il pallone tendono ad avere TO più alti)

6. STATISTICA AVANZATA

6.1 EFF (Efficiency Rating - Valutazione di Efficienza)

- **Tipo dato:** Float (1 decimale)
- **Definizione:** Metrica sintetica che combina contributi positivi e negativi del giocatore in un'unica cifra
- **Formula completa (per partita):**

EFF = (Punti + Rimbalzi + Assist + Stoppate + Palle rubate) - (Tiri sbagliati + Tiri liberi sbagliati + Palle perse)

- **Formula espansa:**

EFF = (PPG + RPG + APG + BPG + SPG) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) + (FTA - FTM) + TO)

- **Componenti positive (+):** Punti, Rimbalzi totali, Assist, Stoppate, Palle rubate

- **Componenti negative (-):** Tiri da 2 sbagliati, Tiri da 3 sbagliati, Tiri liberi sbagliati, Palle perse
- **Range tipico:** -5.0 a +25.0 (valori > 15 indicano giocatori All-Star)
- **Interpretazione:** EFF positivo = contributo netto positivo; EFF negativo = più danni che benefici
- **Caso limite:** Un giocatore con EFF = 0.0 ha prodotto esattamente tante azioni negative quante positive
- **Note implementative:**
- Per calcolare EFF da zero, serve tracciare TUTTI i componenti per ogni partita
- I tiri sbagliati sono calcolati come: (Tentativi - Realizzati) per ogni categoria
- Verificare la coerenza: ricalcolare EFF dai dati grezzi e confrontare con il valore registrato
- L'EFF è una statistica per partita, quindi va ricavato dalla media delle performance

7. REGOLE DI VALIDAZIONE E COERENZA

Il sistema deve implementare controlli di coerenza per garantire l'integrità dei dati:

7.1 Validazioni Matematiche Essenziali

- RPG = ORB + DRB (con tolleranza ±0.1 per arrotondamenti)
- PPG = (2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM) per partita (±0.1)
- FTM ≤ FTA, 2PM ≤ 2PA, 3PM ≤ 3PA (sempre)
- Percentuali nell'intervallo [0, 100]
- GP ≥ 1 per qualsiasi giocatore con statistiche
- MPG ≤ 63 (partita regolare 40' + tempi supplementari max 5×5')

7.2 Gestione Percentuali con Tentativi Zero

- Se FTA = 0 → FT% = 0.0 (non indefinito, non null)
- Se 2PA = 0 → 2P% = 0.0
- Se 3PA = 0 → 3P% = 0.0
- Non usare valori null o NaN - usare 0.0 per compatibilità con ordinamenti e aggregazioni

7.3 Arrotondamenti

- Tutte le medie (PPG, RPG, APG, etc.) → 1 decimale
- Tutte le percentuali (FT%, 2P%, 3P%) → 1 decimale
- Usare arrotondamento standard (matematico): 0.5 arrotonda a 1.0
- Non troncare - può accumulate errori significativi

8. CASI LIMITE E SITUAZIONI SPECIALI

8.1 Giocatore con Minutaggio Minimo

Un giocatore che entra 10 secondi in campo è registrato con GP = 1, MPG ≈ 0.2, e probabilmente tutte le altre statistiche a 0.0. Questo è valido e non deve generare errori.

8.2 Perfetto ai Tiri Liberi con Pochi Tentativi

Un giocatore con FTA = 0.5 (1 tentativo in 2 partite) e FTM = 0.5 (1 segnato) ha FT% = 100.0. Questo è matematicamente corretto ma può essere fuorviante: considerare un minimo di tentativi per le classifiche (es: almeno 10 TL totali).

8.3 EFF Negativo Pronunciato

Un giocatore con EFF = -5.0 significa che in media danneggia la squadra. Tipicamente indica un giovane in fase di apprendimento o un giocatore fuori forma. Non è un errore nei dati.

8.4 Overtime (Tempi Supplementari)

In caso di overtime, MPG può superare 40. Ogni overtime dura 5 minuti, quindi un giocatore che gioca tutto può avere MPG fino a 55-60 in partite con 3-4 overtime. Questo è normale e non deve essere flaggato come errore.

8.5 Triple-Double e Rare Performance

Una tripla doppia (10+ in tre categorie tra PPG, RPG, APG, SPG, BPG nella stessa partita) è estremamente rara ma possibile. Non confondere con le medie: un giocatore con PPG=12, RPG=11, APG=10 non ha una tripla doppia nelle statistiche stagionali, ma potrebbe averla avuta in singole partite.

9. APPENDICE: GLOSSARIO RUOLI E ABBREVIAZIONI

9.1 Ruoli nel Basket

Codice	Ruolo	Caratteristiche
PG	Point Guard (Playmaker)	Regia, alti APG, TO moderati
SG	Shooting Guard (Guardia)	Tiratore, alto 3P%, buon PPG
SF	Small Forward (Ala piccola)	Versatile, equilibrato in attacco/difesa
PF	Power Forward (Ala grande)	Fisicità, alto RPG (ORB), alto 2P%
C	Center (Centro)	Dominanza a rimbalzo (RPG, DRB), alto BPG
G	Guard (Guardia generica)	PG o SG senza specializzazione
F	Forward (Ala generica)	SF o PF senza specializzazione

Ruoli ibridi comuni: G/F, F/G, C/F, F/C (indicano versatilità tra due ruoli)